Univerzitet u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet
Predmet: Mobilna robotika
Predmetni profesor: prof. dr Velagić Jasmin
Akademska godina: 2025/2026.

Laboratorijska vježba 1

Napomena

Sve vježbe se izvode na Ubuntu operativnom sistemu i namijenjene su za upoznavanje i korištenje ROS 2.

Prije laboratorijske vježbe

Potrebno je instalirati Ubuntu (verzija Noble 22.04) i ROS 2. Za instalaciju Ubuntu operativnog sistema moguće je koristiti VM (Virtual Machine) ili možete direktno instalirati Ubuntu operativni sistem na računar. Za instalaciju ROS 2 Kilted potrebno je pratiti upute sa linka: `https://docs.ros.org/en/kilted/Installation/Ubuntu-Install-Debs.html`

Početak

ROS 2 se oslanja na ideju kombiniranja tzv. workspaces koristeći shell okruženje. "Workspace" je ROS termin za lokaciju na sistemu gdje kodiramo sa ROS 2. Jezgra ROS 2 radnog prostora je tzv. overlay. Naknadni lokalni radni prostori su tzv. underlays. Kada kodiramo sa ROS 2 obično imamo nekoliko radnih prostora aktivnih istovremeno. Kombiniranje radnih prostora čini mogućim pisanje različitih kodova koji koriste različite verzije ROS 2 ili koji koriste različite skupove paketa. Ovo također omogućava instalaciju više različitih ROS 2 distribucija na istom računaru i prebacivanje između njih. Ovo se postiže izvorom instalacionih datoteka svaki put kada otvorimo novi shell ili dodavanjem naredbe source u skriptu za pokretanje shella jednom. Bez sourceanja instalacijskih datoteka, nije moguće pristupiti ROS 2 naredbama, niti pronaći i koristiti ROS 2 pakete.

Pravljenje workspacea

Workspace je direktorij koji sadrži ROS 2 pakete. Prije korištenja ROS 2 potrebno je sourceati ROS 2 instalacijski workspace u terminalu u kojem planiramo raditi. To znači da paketi iz ROS 2 su dostupni za korištenje u tom terminalu.

Postoji opcija da se sourcea overlay - sekundarni workspace gdje se mogu dodavati novi paketi bez interferencije sa postojećim ROS 2 workspaceom koji produžavamo (tzv. underlay od ranije). Undrelay mora da sadrži sve zavisnosti svih paketa u overlayu. Paketi u overlayu će da overrideaju pakete u underlayu. Moguće je imati više slojeva overlaya i underlaya.

Na početku je potrebno sourceati ROS 2 okruženje - koristit ćemo glavnu ROS 2 instalaciju kao naš underlay (underlay ne mora biti glavna ROS 2 instalacija). Sourceanje radimo sljedećom komandom:

```
source /opt/ros/kilted/setup.bash
```

Najbolja praksa je da se za svaki novi workspace kreira novi direktorij. Ime nije važno, ali za potrebe ovog tutorijala potrebno je direktorij nazvati "ime_studenta_ws".

```
mkdir -p ~/ime_studenta_/src
cd ~/ime_studenta_ws/src
```

Prva naredba kreira direktorij pod nazivom "ime_studenta_ws" i u njemu kreira još jedan direktorij pod nazivom "src". Druga naredba ulazi u direktorij "src" preko terminala.

Sada je potrebno kreirati pakete koji će ići unutar "src" direktorija te nakon toga je potrebno, prije nego što buildamo workspace, da riješimo zavisnosti paketa.

Kreiranje paketa

Paket u ROSu je organizaciona jedinica za naš ROS 2 kod. Kako bi se kod mogao instalirati ili podijeliti sa drugima, potrebno je taj kod organizirati u paket. To se može uraditi preko CMake ili Pythona, koji su oficijelno podržani (postoje i drugi build tipovi).

Jedan workspace može da sadrži koliko god paketa mi želimo da imamo, svaki u svom folderu. Pored toga, moguće je imati pakete različitih build tipova u jednom workspaceu. Nije moguće imati ugniježdene pakete. Najbolje je imati jedan "src" folder unutar workspacea i da unutar njega kreiramo sve potrebne pakete.

Kako bismo kreirali jedan paket pod imenom "moj_paket" i unutar njega C++ datoteku pod imenom "moj_node.cpp" koji sadrži jednostavan "Hello World" ispis, potrebno je ukucati sljedeću naredbu u terminal (bitno je da se nalazite u prethodno spomenutom folderu "src"!):

```
ros2 pkg create --build-type ament_cmake --license Apache-2.0 --node-name
    moj_node moj_paket
```

Ispis koji dobijete nakon ove naredbe izgleda slično ovome:

```
going to create a new package
package name: moj_paket
destination directory: /home/user/ime_studenta_ws/src
package format: 3
version: 0.0.0
description: TODO: Package description
maintainer: ['<name> <email>']
licenses: ['Apache-2.0']
build type: ament_cmake
dependencies: []
node_name: moj_node
creating folder ./moj_paket
creating ./moj_paket/package.xml
creating source and include folder
creating folder ./moj_paket/src
creating folder ./moj_paket/include/moj_paket
creating ./moj_paket/CMakeLists.txt
creating ./moj_paket/src/moj_node.cpp
```

Buildanje paketa

Da bismo buildali kreirane pakete, potrebno je vratiti se u root našeg workspacea:

```
cd ~/ime_studenta_ws
```

I sada možemo buildati sve pakete unutar workspacea:

```
colcon build
```

Ukoliko želimo buildati samo jedan paket iz workspacea, možemo iskoristiti ovu naredbu:

```
colcon build --packages-select moj_paket
```

Pokretanje napravljenih paketa

Sada je potrebno otvoriti novi terminal window i upisati sljedeće naredbe:

```
cd \ime_studenta_ws
source install/setup.bash
ros2 run moj_paket moj_node
```

Ukoliko se desi da dobijete error poruku da ne postoji komanda ros2, onda možete sourceati sljedećom komandom setup:

```
source /opt/ros/kilted/setup.bash
```

i onda pokrenuti ros2 paket.

Nakon što pokrenete zadnju komandu, u terminalu trebate dobiti sljedeću poruku:

```
hello world moj_paket package
```

Zadatak 1

Pratiti upute na stranici: `https://docs.ros.org/en/kilted/Tutorials/Beginner-Client-Libraries/Writing-A-Simple-Cpp-Publisher-And-Subscriber.html` i kreirati publisher i subscriber čvor (node) u C++. Obavezno proći kroz sve korake unutar objašnjenja na stranici.

Zadatak 2

Modificirati čvorove publisher i subscriber tako da se tip poruke promijeni sa std_msgs/String na geometry_msgs/Twist. Proizvoljne vrijednosti upisati za linear i angular vektore. Ne zaboraviti editovati CMakeLists.txt i package.xml datoteke!

Zadatak 3

Modificirati čvor subscriber tako da primljenu poruku promijeni i pošalje na neku drugu temu.